

Các phân phối thông dụng

Nhị thức $B(n, p)$, $p = K/N$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n - k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n,$$
$$\mathrm{E}(X) = np, \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1 - p).$$
$$B(n, p) \approx N\Big(np, np(1 - p)\Big) \quad (n \geq 50, \; np \geq 5, \; n(1 - p) \geq 5).$$

Poisson $P(\mu)$

$$P(X = k) = e^{-\mu} \frac{\mu^k}{k!}, \quad k = 0, 1, \ldots; \qquad \mathrm{E}(X) = \mu, \quad \mathrm{Var}(X) = \mu.$$

Đều rời rạc

$$P(X = x_i) = \frac{1}{N}, \quad i = 1, \ldots, N,$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i,$$
$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [x_i - \mathrm{E}(X)]^2.$$

Chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right], \quad x \in \mathbb{R},$$
$$\mathrm{E}(X) = \mu, \qquad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2.$$

Đều liên tục $U(a, b)$

$$f_X(x) = \frac{1}{b - a}, \quad x \in [a, b],$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{a + b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12}.$$

Mũ $\mathbf{Exp}(\lambda)$

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0,$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Gamma $\Gamma(\alpha, \beta)$

$$f_X(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha - 1} e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$
$$\mathrm{E}(X) = \frac{1}{\beta}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Hàm Gamma $\Gamma(\alpha)$

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha - 1} e^{-x} \, dx.$$

Công thức tính nhanh bài tập: * $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ * Với n nguyên dương: $\Gamma(n) = (n - 1)!$ * Giá trị đặc biệt: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ * Ví dụ: $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$, $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$

Chi bình phương $\chi^2(n)$

$$f_Z(z) = \frac{z^{n/2 - 1} e^{-z/2}}{2^{n/2} \Gamma(n/2)}, \quad z \geq 0,$$
$$\mathrm{E}(Z) = n, \qquad \mathrm{Var}(Z) = 2n.$$

Student $St(n)$

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \, \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{z^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad z \in \mathbb{R};$$
$$\mathrm{E}(Z) = 0 \; (n > 1), \qquad \mathrm{Var}(Z) = \frac{n}{n - 2} \; (n > 2).$$

Fisher $F(m, n)$

$$f_Z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right) \left(\frac{m}{n}\right)^{m/2} z^{m/2 - 1}}{\Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \left(1 + \frac{m}{n} z\right)^{(m+n)/2}}, \quad z > 0;$$
$$\mathrm{E}(Z) = \frac{n}{n - 2} \; (n > 2), \qquad \mathrm{Var}(Z) = \frac{2n^2(m + n - 2)}{m(n - 2)^2(n - 4)} \; (n > 4).$$

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai

Khi mẫu từ PP chuẩn $X \sim N(\mu, \sigma^2)$:

$$\overline{X} \perp S^2, \quad \overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad \frac{(n - 1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n - 1),$$
$$\frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim T(n - 1).$$

Khi mẫu bất kỳ, mẫu lớn $n \geq 30$ (theo CLT):

$$\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \approx N(0, 1), \qquad \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \approx N(0, 1).$$

1. Ước lượng và tính chất ước lượng

Ước lượng không chệch: $E(\hat{\theta}) = \theta$. **Độ chệch (Bias):** $B(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$.

$MSE(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = Var(\hat{\theta}) + (Bias(\hat{\theta}))^2$.
 $\hat{\theta}_1$ hiệu quả hơn $\hat{\theta}_2$ nếu cả hai đều không chệch và $Var(\hat{\theta}_1) < Var(\hat{\theta}_2)$.

- Cho trước hai ước lượng, $\hat{\theta}$ và $\tilde{\theta}$, tiêu chuẩn MSE cho phép ta chọn θ trước, với cỡ mẫu n ,

$MSE(\hat{\theta}) < MSE(\tilde{\theta})$,

• hoặc

$Var(\tilde{\theta}) - Var(\hat{\theta}) > (Bias(\hat{\theta}))^2 - (Bias(\tilde{\theta}))^2$.

Ước lượng vững:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| > \epsilon) = 0, \quad \forall \epsilon > 0$.

Mômen tổng thể và mômen mẫu:
 $\mu_j'(\theta) = E(X^j) = \int x^j f(x) dx, \quad m_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j.$

Định lý Chebyshev:
 $P(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{Var(X)}{\epsilon^2}$.

Hàm hợp lý:
 $L(\theta) = L(\theta \mid X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(X_i \mid \theta).$

Hàm hợp lý mẫu $X_1, \dots, X_n$ của một số PP phổ biến:

- Bernoulli(p): $L(p) = p \sum X_i (1 - p)^{n - \sum X_i}$
- Nhị thức $B(k, p)$: $L(p) = \left(\prod \binom{n}{X_i}\right) p^{\sum X_i} (1 - p)^{n k - \sum X_i}$
- Poisson(λ): $L(\lambda) = \frac{e^{-n\lambda} \sum X_i}{\prod X_i!}$
- Chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$: $L(\mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\sum \frac{(X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$
- Mũ Exp(λ): $L(\lambda) = \lambda^n e^{-\lambda \sum X_i}$

2. Khoảng tin cậy

Sai số ước lượng ϵ :

$\epsilon = \begin{cases} z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} & (\text{biết } \sigma) \\ z_{1-\alpha/2} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{s}} & (n \geq 30, \text{ chưa biết } \sigma) \\ t_{1-\alpha/2}^{n-1} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}} & (n < 30, \text{ chuẩn, chưa biết } \sigma) \end{cases}$

$\epsilon = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$ (tỷ lệ).

KTC 2 phía: $(\bar{X} - \epsilon, \bar{X} + \epsilon)$ hoặc $(\hat{p} - \epsilon, \hat{p} + \epsilon)$.

3. Kiểm định giả thuyết

Hàm năng lực:
 $\beta(\theta) = P(\text{Bác bỏ } H_0 \mid \theta) = P(\text{Thống kê kiểm định} \in C \mid \theta)$.
Năng lực tại θ_1 : Giá trị hàm năng lực tại điểm cụ thể $\theta_1 \in H_1$, ký hiệu $\beta(\theta_1) = 1 - \beta$ (β là xác suất sai lầm loại II).
Mức ý nghĩa (α):
 $\alpha = \max_{\theta \in H_0} \beta(\theta) = P(\text{Bác bỏ } H_0 \mid H_0 \text{ đúng}).$

Kỳ vọng, trường hợp biết σ^2

$Z_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$.

Mẫu lớn $n \geq 30$, chưa biết σ^2 : Thay σ bằng S và dùng phân vị z .

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x}: z_0 > z_{1-\alpha/2}\}$
$H_1: \mu \neq \mu_0$	
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x}: z_0 < -z_{1-\alpha}\}$
$H_1: \mu < \mu_0$	
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x}: z_0 > z_{1-\alpha}\}$
$H_1: \mu > \mu_0$	

Kỳ vọng, trường hợp không biết σ^2 , mẫu nhỏ

$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$.

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x}: t_0 > t_{1-\alpha/2}^{n-1}\}$
$H_1: \mu \neq \mu_0$	
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x}: t_0 < -t_{1-\alpha}^{n-1}\}$
$H_1: \mu < \mu_0$	
$H_0: \mu = \mu_0$	$C = \{\mathbf{x}: t_0 > t_{1-\alpha}^{n-1}\}$
$H_1: \mu > \mu_0$	

Tỷ lệ

$Z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}}$.

Giả thuyết	Miền bác bỏ
$H_0: p = p_0$	$C = \{\mathbf{x}: z_0 > z_{1-\alpha/2}\}$
$H_1: p \neq p_0$	
$H_0: p = p_0$	$C = \{\mathbf{x}: z_0 < -z_{1-\alpha}\}$
$H_1: p < p_0$	
$H_0: p = p_0$	$C = \{\mathbf{x}: z_0 > z_{1-\alpha}\}$
$H_1: p > p_0$	

4. So sánh hai kỳ vọng

Biết phương sai

$Z_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - D_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}}$.

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq D_0$	$ z_0 > z_{1-\alpha/2}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 < D_0$	$z_0 < -z_{1-\alpha}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 > D_0$	$z_0 > z_{1-\alpha}$

Chưa biết phương sai, mẫu lớn ($n, m > 30$)

$Z_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - D_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}}$.

Miền bác bỏ tương tự trường hợp biết phương sai (tra bảng z).
Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

$S_p^2 = \frac{(n - 1)S_1^2 + (m - 1)S_2^2}{n + m - 2}, \quad T_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - D_0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}.$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq D_0$	$ t_0 > t_{1-\alpha/2}^{df}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 < D_0$	$t_0 < -t_{1-\alpha}^{df}$
$H_1: \mu_1 - \mu_2 > D_0$	$t_0 > t_{1-\alpha}^{df}$

với $df = n + m - 2$.

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$T_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - D_0}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n} + \frac{S_2^2}{m}}},$
 $df = \frac{\left[\left(\frac{s_1^2}{n}\right) + \left(\frac{s_2^2}{m}\right)\right]^2}{\left(\frac{s_1^2}{n}\right)^2 + \left(\frac{s_2^2}{m}\right)^2}.$

Miền bác bỏ tương tự trường hợp phương sai bằng nhau với df tính bằng công thức trên.

5. So sánh hai tỷ lệ

$Z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - D_0}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m}\right)}},$

với $\hat{p}_1 = \frac{X}{n}, \hat{p}_2 = \frac{Y}{m}$, và $\hat{p} = \frac{X+Y}{n+m}$.

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: p_1 - p_2 \neq D_0$	$ z_0 > z_{1-\alpha/2}$
$H_1: p_1 - p_2 < D_0$	$z_0 < -z_{1-\alpha}$
$H_1: p_1 - p_2 > D_0$	$z_0 > z_{1-\alpha}$

6. Hồi quy tuyến tính

$S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n},$
 $S_{yy} = SST = \sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n},$
 $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}.$
 $SSR = \hat{\beta}_1^2 S_{xx} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} \quad \left| \quad R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \right.$
 $SSE = SST - SSR = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad \left. MSE = \sigma_{est}^2 = \frac{SSE}{n-2} \right.$
 $\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \quad \left| \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} \right.$

Khoảng tin cậy

$\left(\hat{\beta}_1 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}; \hat{\beta}_1 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}} \right),$
 $\left(\hat{\beta}_0 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}; \hat{\beta}_0 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)} \right).$

Kiểm định β_0

$t_{\beta_0} = \frac{\hat{\beta}_0 - b_0}{\sqrt{MSE \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}}.$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \beta_0 \neq b_0$	$ t_{\beta_0} > t_{1-\alpha/2}^{n-2}$
$H_1: \beta_0 < b_0$	$t_{\beta_0} < -t_{1-\alpha}^{n-2}$
$H_1: \beta_0 > b_0$	$t_{\beta_0} > t_{1-\alpha}^{n-2}$

Kiểm định β_1

$t_{\beta_1} = \frac{\hat{\beta}_1 - b_1}{\sqrt{MSE/S_{xx}}}.$

Đối thuyết	Miền bác bỏ
$H_1: \beta_1 \neq b_1$	$ t_{\beta_1} > t_{1-\alpha/2}^{n-2}$
$H_1: \beta_1 < b_1$	$t_{\beta_1} < -t_{1-\alpha}^{n-2}$
$H_1: \beta_1 > b_1$	$t_{\beta_1} > t_{1-\alpha}^{n-2}$

7. Hiệp phương sai và tương quan

$\sigma_{XY} = Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$
 $= E(XY) - E(X)E(Y).$
 $\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sigma_{XY}}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}}.$
 $r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$

Kiểm định hệ số tương quan ($H_0: \rho_{XY} = 0$):

$T_0 = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1 - r_{xy}^2}} \sim T(n - 2).$

Bác bỏ H_0 nếu $|t_0| > t_{1-\alpha/2}^{n-2}$ (với $H_1: \rho_{XY} \neq 0$).

8. Kiểm định tính độc lập (Chi bình phương)

Bảng ngẫu nhiên $r \times s$. Tần số thực nghiệm n_{ij} , tổng hàng n_i , tổng cột m_j , cỡ mẫu N .
Tần số lý thuyết: $e_{ij} = \frac{n_i m_j}{N}$ (điều kiện $e_{ij} \geq 5$).
Giả thuyết H_0 : Hai đặc tính độc lập.

Thống kê kiểm định:

$Q^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - N.$

Bác bỏ H_0 nếu $Q^2 > \chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha)$ (với mức ý nghĩa α).